ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM *(3 điểm):* Hãy chọn các đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất?

A. Muối ăn B. Hiđro C. Photpho D. Đá vôi

Câu 2. Cho công thức hóa học của các chất sau: CaC_2; Cu; KOH; Br_2; H_2SO_4; $AlCl_3$. Số chất là đơn chất và hợp chất:

A. 1 đơn chất và 5 hợp chất B. 2 đơn chất và 4 hợp chất

C. 3 đơn chất và 3 hợp chất D. 4 đơn chất và 2 hợp chất

Câu 3. Một oxit có công thức Al_2O_x, phân tử khối là 102 đvC. Hóa trị của Al trong công thức là:

A. I B. II C. III D. IV

Câu 4. Biết hóa trị của Ca (II) và PO_4 (III). Vậy công thức hóa học đúng là:

A. $CaPO_4$ B. Ca_2PO_4 C. Ca_3PO_4 D. $Ca_3(PO_4)_2$

Câu 5. Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất có phân tử gồm Na và O sau:

A. NaO B. Na_2O C. Na_2O_3 D. Na_3O_2

Câu 6. Cho biết công thức hóa học của X với oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH_3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:

A. X_3Y_2 B. X_2Y_3 C. XY D. XY_3

B. TỰ LUẬN *(7 điểm)*

Câu 1. *(1 điểm)***:** Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: hai phân tử oxi; năm phân tử nước; ba phân tử khí cacbonic; sáu phân tử hiđro?

Câu 2. *(1 điểm)***:** Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết O hóa trị (II); (NO_3) hóa trị (I)?

a) CuO b) $Ba(NO_3)_2$

Câu 3. *(1 điểm)***:** Lập công thức hóa học của các hợp chất sau:

a) Ca và O b) Al và (SO_4) (II)

Câu 4. *(2 điểm)***:** Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau?

a) $P + O_2 \xrightarrow{t^0} P_2O_5$ b) $Mg + Cl_2 \xrightarrow{t^0} MgCl_2$

c) $Na + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$ d) $C + O_2 \xrightarrow{t^0} CO_2$

Câu 5. *(2 điểm)***:** Cho 26 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch có chứa 29,2 gam axit clohiđric (HCl). Sau phản ứng thu được 54,4 gam kẽm clorua ($ZnCl_2$) và khí hiđro.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng?

b) Tính khối lượng khí hiđro sinh ra?

c) Biết nguyên tử cacbon có khối lượng tính bằng gam là $1,9926.10^{-23}$ gam. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử hiđro và kẽm?

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Al = 27; O = 16; H = 1; Zn = 65)

ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM:(5 điểm) *Chọn phương án đúng.*

Câu 1: Hóa học là gì?

A. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.

B. Hoá học là khoa học nghiên cứu các môn học, sự tích hợp bộ môn.

C. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự vật và hiện tượng.

D. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự việc, sự vật và hiện tượng.

Câu 2: Trong các vật: Bút chì và cây xanh hãy cho biết đâu là vật thể tự nhiên và chất

A. cây xanh và bút chì. B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xelulozo. D. bút chì và chì.

Câu 3: Chất nào là chất tinh khiết ?

A. Nước khoáng. B.Nước biển. C. Nước cất. D. Nước suối

Câu 4: Chất thuộc hợp chất hóa học là:

A. O_2. B. N_2. C. H_2. D. CO_2

Câu 5: Trong 1 phân tử nước H_2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđrô và 2 nguyên tử oxi. B. 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi

C. 1 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi. D. 2 nguyên tử hiđrô và 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Nguyên tố hóa học là

A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại. B. Tập hợp các phân tử cùng loại.

C. Tập hợp các đơn chất cùng loại. D. Tập hợp các chất cùng loại.

Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca B. Na C. K D. Fe

Câu 8: Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Magie là:

A. $3,984.10^{-23}$g B. 3,984g C. $3,984.10^{-24}$đvc D.1,9926 đvC.

Câu 9: Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của

A. H hóa trị I và O hóa trị II. B. H hóa trị II và O hóa trị II.

C. H hóa trị I và O hóa trị I. D. H hóa trị II và O hóa trị I.

Câu 10: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất $CaCO_3$

A. 50đvC B. 70đvC C. 100đvC D. 110đvC

Câu 11: Công thức hóa học của chất được tạo bởi Fe (II) và O là:

A. Fe_2O_2 B. Fe_3O_4 C. Fe_2O_3 D. FeO

Câu 12:Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxi: SO_2

A. II B.III C.IV D.VI

Câu 13: Phân biệt các hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là có

A. tạo chất rắn B. tạo chất mới C. tạo chất bay hơi D. tạo chất khí

Câu 14: Phản ứng hóa học giữa phân tử oxi và phân tử hiđrô kết quả tạo ra sản phẩm là nước có liên kết các nguyên tử nước là

A. 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (HO).
B. 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (HO_2).
C. 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (H_2O) .
D. 2 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (H_2O_2).

Câu 15: Xác định chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng sau: axit HCl tác dụng với $CaCO_3$ tạo ra $CaCl_2$, nước và khí CO_2

1. Chất phản ứng là: HCl và $CaCO_3$
2. Sản phẩm là: $CaCl_2$, nước và khí CO_2
3. Chất phản ứng là: HCl, $CaCO_3$ và $CaCl_2$
4. Sản phẩm là: nước và khí CO_2

A. 1,2,3,4 đúng B. 1,2,3 đúng C.1và 2 đúng D. 3 và 4 đúng

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 16: (2đ) Phản ứng hóa học là gì? Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Kết quả của phản ứng hóa học như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 17: (2đ) Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị III với

a. O hóa trị II
b. Nhóm (SO_4) hóa trị II

Câu 18: (1đ) Tìm hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất với nhóm (OH) hóa trị I. Biết tỉ lệ nguyên tử Fe với nhóm (OH) là 1:3

----------*HẾT*---------

ĐỀ 3

<u>I.Trắc nghiệm(4,0đ</u>) Chọn đáp án đúng

<u>Câu 1</u> (1,0đ) :Cho CTHH của 1 số chất:

a. Dãy nào sau đây là đơn chất?

A. SO_2, CO_2, N_2.
B. N_2, O_2, ,Cl_2.
C. N_2, SO_3, NH_3.
D. SO_2, O_2, SO_3.

b. Dãy nào sau đây là hợp chất?

A.NaCl, CuO, $MgCO_3$.
B. O_3, H_2, H_2O, NaCl.
C. H_2O, CuO, O_3, $FeCl_2$.
D. Fe, Cl_2, NaOH, H_2SO_4.

<u>Câu 2</u> (0,5đ) :Khối lượng của một nguyên tử Mg là

A. $3,9852.10^{-24}$ g. B. $3,9852.10^{-25}$g. C. $3,9852.10^{-23}$g. D. 39852.10^{-26}g.

<u>Câu 3</u> (0,5đ): Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

A.Bay hơi . B. Chưng cất. C. Lọc. D. Chiết.

<u>Câu 4</u> (0,5đ): Hợp chất X tạo thành thành từ 9O, 1Al và 3N. Công thức đúng của X là

A. Al_3NO_9. B. Al_3N_1O9. C. $Al(N_3O_3)_3$. D. $Al(NO_3)_3$.

Câu 5 (0,5đ): Công thức hóa học của đá vôi là $CaCO_3$. Hãy chọn câu trả lời đúng:
A. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Ca, C , O tạo nên.
B. Hợp chất trên có phân tử khối là 68 đvC.
C. Hợp chất trên do 1 nguyên tố Ca, 1 nguyên tố C, 3 nguyên tố O tại nên.
D. Hợp chất trên do 3 nguyên tố Ca, C, O tạo nên.

Câu 6 (0,5đ) : Trong số những quá trình kể dưới đây
1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.
2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu
3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO_2 và hơi nước
4. Cồn bị bay hơi.
5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.
6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí

Đâu là hiện tượng hóa học ?

A. 1,2,3,6. B.2,3,5,6. C. 2,4,5,6. D. 1,2,3,5.

Câu 7 (0,5đ):Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?
1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
2. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
3. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.
4. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.
5. Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực tan dần.

A. 1,2,3. B. 1,2,4,5 . C. 1,4,5. D. 1,3,4,5.

II. Tự luận (6,0đ)

Câu 1(1,0đ): Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất sau:
a, Canxi oxit, biết phân tử có 1Ca và 1O .
b, Đồng sunfat, biết phân tử có 1Cu, 1S và 4O.

Câu 2(1,0đ): Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm:
Al(III) lần lượt kết hợp với : Cl(I), SO_4(II).

Câu 3(2,0đ): Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, H_2Y
a. Lập CTHH cho hợp chất chứa 2 nguyên tố X và Y
b. Xác định X, Y biết: - Hợp chất XO có phân tử khối là 72 đvC
- Hợp chất H_2Y có phân tử khối là 34 đvC

Câu 4(2,0 đ): ***Vô ý đổ giấm(axit axetic) lên nền gạch hoa(trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên.***

a, Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra? Điều kiện của phản ứng trên là gì?

b, Viết phương trình chữ của phản ứng , biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

(Biết: Mg= 24, O= 16, Ca= 40, S= 32, Cu= 64, H= 1, Fe= 56)

----------Hết----------

ĐỀ 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hãy ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp. (1 đ).

Cột A	Cột B	Trả lời
1. Hợp chất	a. là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.	1. …
2. Đơn chất	b. chỉ gồm một chất, có tính chất nhất định, không đổi	2. …
3. Hỗn hợp	c. là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.	3. …
4. Chất tinh khiết	d. gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau, có tính chất thay đổi.	4. …
	e. là những hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện.	

Câu 2 : Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần?

A.1 lần. B.2 lần. C.3 lần. D.4 lần.

Câu 3. Cho các chất có công thức hoá học sau:

1. H_2O 2. NaCl 3.H_2 4. Cu 5.O_3 6. CH_4 7. O_2

Nhóm chỉ gồm các đơn chất là

A. 1;3;5;7 B. 1;2;4;6 C. 2;4;6;7 D. 3;4;5;7

Câu 4: Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc . B. Vàng, magie, nhôm, clo.

C. Oxi, nito, cacbon, canxi. D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.

Câu 5. Công thức hóa học sau đây là công thức của đơn chất:

A. N_2 B. N_2O_5 C. NO D. NO_2.

Câu 6. Công thức hóa học của muối Kali penmanganat (biết trong phân tử có 1K, 1Mn, 4O) là:

A. K_2MnO_4 B. $KMnO_4$ C. KO_4Mn D. $MnKO_4$.

Câu 7. Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:

A. Nước với cát. B. Muối ăn với đường.

C. Rượu với nước. D. Muối ăn với nước.

Câu 8. Chọn đáp án sai

A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Oxi có số p khác số e

Phần II. Tự luận

Câu 1. Một oxit có công thức Mn_2O_x có phân tử khối là 222. Tìm hoá trị của Mn?

Câu 2. Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxi nặng 44 đ.v.C.

a. Tính nguyên tử khối, cho biết tên kí hiệu của X.

b. Tính % khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

Câu 3. Dựa vào công thức hóa trị, lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:

a) Ba (II) và nhóm PO_4(III)b) Mg (II) và nhóm Cl (I)

c) Fe (III) và nhóm SO_4(II)
(Biết Mn = 55; O = 16; C = 12; Na = 23; S = 32; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5)

ĐỀ 5

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tố Natri (Na) là tập hợp những nguyên tử có cùng

A. 11 hạt nhân

B. 6 hạt electron

C. 6 hạt proton

D. 11 hạt proton

Câu 2. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của $3C_3H_4$ bằng

A. 150 đvC

B. 125 đvC

C. 140 đvC

D. 120 đvC

Câu 3. Dấu hiệu nào sau đây cho ta thấy có phản ứng hóa học

A. Có chất kết tủa (không tan)

B. Có chất khí bay lên

C. Có sự biến đổi màu sắc

D. Tất cả dấu hiệu trên

Câu 4. Cho các chất có công thức hóa học sau đây: Cu, $Al(OH)_3$, $NaClO_3$, N_2, $KHCO_3$. Số đơn chất là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất H_2SO_4 là:

A. 98 B. 97 C. 49 D. 100

Câu 6. Công thức hóa học giữa Fe(III) và O là

A. FeO

B. Fe_2O_3

C. Fe_3O_4

D. FeO_2

Câu 7. Phân tử M_2O năng hơn phân tử Hiđro 47 lần. Nguyên tử khối của M bằng:

A. 23

B. 39

C. 40

D. 24

Câu 8: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:

a, Nước (H_2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

b, Muối ăn (NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.

c, Khí cacbonic (CO_2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.

d, Axit Sunfuric (H_2SO_4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.

e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.

A. a, b B. a, d C. b, d D. c, e

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) Xác định hóa trị của N trọng NO_2

b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ca (II) và nhóm PO_4 (III)

Câu 2. Hợp chất X có chứa 25,93% nitơ, còn lại là oxi. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên và cho biết ý nghĩa công thức hóa học đó.

Câu 3. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: Al (III) và nhóm (SO_4).

(Cho C=12, O=16, H=1, Na=23, K=39, Mg =24, Ca=40, P=31, Cl =35,5, Fe=56, Al=27, N=14, S=32, Cu=64)

ĐỀ 6

I - TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia.

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.

D. Không có mệnh đề nào đúng.

Câu 2. Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào là đúng?

A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, bị phân chia trong các phản ứng hóa học.

C. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi electron mang điện tích âm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Dãy công thức hóa học đúng là

A. CaO_2, Na_2O, H_2SO_4, $Fe(OH)_3$. B. Na_2O, NaCl, CaO, H_2SO_4.

C. Na_2O, P_5O_2, H_2SO_4, NaCl. D Na_2O, HSO_4, $Fe(OH)_3$, CaO_2.

Câu 4. Cho hợp chất A_xB_y, trong đó A có hóa trị a, B có hóa trị b. Công thức quy tắc hóa trị là

A. a.x = b.y B. a.b = x.y

C. a.y = b.x D. a.b.x = b.y.a

Câu 5. Các công thức hóa học biểu diễn nhóm đơn chất là

A. Fe, CO_2 , O_2. B. KCl , HCl , Mg

C. HCl, Al_2O_3, CO_2. D. Na , H_2 , Ag

Câu 6. Cho các chất sau: Cl_2; H_2SO_4; $Cu(NO_3)_2$. Phân tử khối của các chất lần lượt là

A. 71; 98; 188. B. 70; 98; 18

C. 71; 188; 98. D. 71; 180; 98

Câu 7. Cho biết khối lượng của cacbon bằng 3kg, khối lượng của CO_2 bằng 11kg. Khối lượng của O_2 tham gia phản ứng là

A. 9 kg B. 8 kg C. 7,9 kg D. 14 kg

Câu 8. Oxit nào giàu oxi nhất (hàm lượng % oxi lớp nhất)?

A. Al_2O_3. B. N_2O_3. C. P_2O_5. D. Fe_3O_4.

Câu 9. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

A. Số proton trong hạt nhân. B. Số nơtron.

C. Số điện tử trong hạt nhân. D. Khối lượng.

Câu 10. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi...

B. Than cần đập vừa nhỏ trước khi đưa vào bếp lò.

C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày sẽ bị thối.

Câu 11. Trong công thức hóa học của hiđro sunfua (H_2S) và khí sunfurơ (SO_2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

A. I và II. B. II và IV.

C. II và VI. D. IV và VI.

Câu 12. Dãy nào gồm các chất là hợp chất?

A. CaO; Cl_2; CO; CO_2 B. Cl_2; N_2; Mg; Al

C. CO_2; NaCl; $CaCO_3$; H_2O D. Cl_2; CO_2; $Ca(OH)_2$; $CaSO_4$

Câu 13. Hóa trị của nitơ trong hợp chất đi nitơ oxit (N_2O) là?

A. I B. II

C. IV D. V

Câu 14. Magie oxit có công thức hóa học là MgO. Công thức hóa học của magie với clo hóa trị I là?

A. $MgCl_3$ B. Cl_3Mg

C. $MgCl_2$ D. MgCl

Câu 15. Hiện tượng biến đổi nào dưới đây là hiện tượng hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.

B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.

C. Đung nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.

Câu 16. Khối lượng của 0,1 mol kim loại sắt là?

A. 0,28 gam B. 5,6 gam

C. 2,8 gam D. 0,56 gam

Câu 17. Cho phương trình hóa học sau: $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Tỉ lệ số mol phân tử của C phản ứng với số mol phân tử oxi là?

A. 1 : 2 B. 1 : 4

C. 2 : 1 D. 1 : 1

Câu 18: "Chất biến đổi trong phản ứng là....., còn chất mới sinh ra gọi là....."

A. chất xúc tác – sản phẩm B. chất tham gia – chất phản ứng

C. chất phản ứng – sản phẩm D. chất xúc tác – chất tạo thành

II- TỰ LUẬN

Câu 1 (1,0 điểm): Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau:

a) $K + H_2O \rightarrow KOH + H_2$

b) $Al_2O_3 + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2O$

Câu 2 (3,0 điểm): Cho 4,8 gam magie tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) dư, thu được dung dich magie clorua $MgCl_2$ và khí H_2.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính khối lượng HCl cần vừa đủ cho phản ứng trên.

c) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc) .

ĐỀ 7

I - TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Muốn thu khí NH_3 vào bình thì thu bằng cách:
A. Đặt úp ngược bình. B. Đặt đứng bình
C. Cách nào cũng được D. Đặt nghiêng bình

Câu 2: Tỉ khối của khí A đối với khí nitơ (N_2) là 1,675 .Vậy khối lượng mol của khí A tương đương:
A. 45g B. 46g C. 47g D. 48g

Câu 3: Thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố S trong hợp chất SO_3 là:
A. 40% B. 60% C. 20% D. 80%

Câu 4: "Chất biến đổi trong phản ứng là....., còn chất mới sinh ra gọi là....."
A. chất xúc tác – sản phẩm B. chất tham gia – chất phản ứng
C. chất phản ứng – sản phẩm D. chất xúc tác – chất tạo thành

Câu 5: Đun nóng đường, đường chảy lỏng. Đây là hiện tượng:
A. vật lý B. hóa học C. sinh học D. tự nhiên

Câu 6: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N….. của khí đó. Từ thích hợp là:
A. nguyên tử B. số mol C. khối lượng D. phân tử

Câu 7: Cho các khí sau: N_2, H_2, CO, SO_2 khí nào *nặng hơn không khí* ?
A. Khí N_2 B. Khí H_2 C. Khí CO D. Khí SO_2.

Câu 8: Số mol của 0,56 gam khí nitơ là:
A. 0,01 mol B. 0,02 mol C. 0,025 mol D. 0,1 mol

Câu 9: Cho phương trình: $Cu + O_2 \rightarrow CuO$. Phương trình cân bằng đúng là:
A.-$2Cu + O_2 \xrightarrow{t^o} CuO$ B. $2Cu + 2O_2 \xrightarrow{t^o} 4CuO$
C. $Cu + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO$ D. $2Cu + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CuO$

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là ***đúng*** ?
A. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu là hiện tượng hóa học.
B. Công thức hóa học của Fe (III) và O (II) là Fe_3O_2.

C. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol chất khí có thể tích là 22,4 lít.
D. Nguyên tử cùng loại có cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân.

Câu 11: Trong các phương trình sau, phương trình nào cân bằng ***sai*** ?

A. $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3$ B. $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O$

C. $2Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3$ D. $Zn + 2HCl \xrightarrow{t^o} ZnCl_2 + H_2$

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng sau: $Al + CuO \dashrightarrow Al_2O_3 + Cu$. Phương trình cân bằng đúng là:

A. $2Al + 3CuO \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + 3Cu$ B. $2Al + 2CuO \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + 3Cu$

C. $2Al + 3CuO \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + 2Cu$ D.4 $Al + CuO \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + Cu$

Câu 13: Tỉ khối của khí C đối với không khí là $d_{C/KK} < 1$. Là khí nào trong các khí sau đây:

A. O_2. B. N_2.
C. CO_2. D. H_2S.

Câu 14: 11 gam CO_2 có thể tích là:

A. 6,5 lít B. 44 lít
C. 56,6 lít D. 5,6 lít

Câu 15: Số mol phân tử N_2 có trong 280g nitơ là:

A. 28 mol B. 10 mol
C. 11 mol D. 12 mol

Câu 16: Khí oxi nặng hơn khí hiđro:

A. 4 lần B. 16 lần
C. 32 lần D. 8 lần

Câu 17. Số electron trong nguyên tử Al (có số proton =13) là:

A. 10 B. 11
C. 12 D. 13.

Câu 18. Khối lượng của 0,1 mol kim loại kẽm là?

A. 0,65 gam B. 5,6 gam
C. 6,5 gam D. 0,56 gam

II- TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Cân bằng các phương trình sau:

a) $K + O_2 \dashrightarrow K_2O$

b) $NaOH + Fe_2(SO_4)_3 \dashrightarrow Fe(OH)_3 + Na_2SO_4$

c) $BaCl_2 + AgNO_3 \dashrightarrow AgCl + Ba(NO_3)_2$

Câu 2 (2,5 điểm): Đốt cháy 18g kim loại magie Mg trong không khí thu được 30g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng Mg cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong không khí.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng.

c) Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết chất rắn MgO ở trên.